TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống bản đồ số giới thiệu và tra cứu các di tích, địa điểm văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

- Sinh viên thực hiện 1: Phan Trần Gia Hưng MSSV: 0024417689 Lớp: ĐHCNTT24B-IT

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

- Khóa đào tạo: Khóa 2024 – 2028 (Khoa Công nghệ và Kỹ Thuật)

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

- Thời gian thực hiện: Từ 01/09/2025 đến 29/04/2026

2. Tổng quan đề tài

2.1. Lý do chọn đề tài (Tính cấp thiết)

Đồng Tháp là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa với hàng trăm di tích được xếp hạng (trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quýt, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Làng hoa Sa Đéc, v.v.). Tuy nhiên, hiện nay công tác giới thiệu và quảng bá các di tích văn hóa vẫn tồn tại nhiều bất cập: dữ liệu phân tán, chủ yếu ở dạng văn bản giấy hoặc cổng thông tin tĩnh, thiếu sự trực quan về không gian địa lý; du khách và người dân gặp khó khăn khi tìm đường, định vị và tra cứu thông tin chính xác tại chỗ; các bảng thông tin truyền thống dễ xuống cấp, hạn chế về nội dung và không có tính năng tương tác. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ Bản đồ số (Web GIS) kết hợp Mã phản hồi nhanh (QR Code) để số hóa, trực quan hóa và phổ biến thông tin di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là hết sức cấp thiết, thiết thực phục vụ chuyển đổi số du lịch của tỉnh.

2.2. Vấn đề cần giải quyết

Đề tài tập trung giải quyết 4 bài toán trọng tâm: Chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu không gian cho các di tích lịch sử - văn hóa tại Đồng Tháp; phát triển nền tảng bản đồ số tương tác trên web (Web GIS) hỗ trợ tìm kiếm, lọc đa tiêu chí, định vị GPS và chỉ đường tự động; ứng dụng công nghệ sinh mã QR động (Dynamic QR Code) liên kết trực tiếp đến trang thông tin di tích kèm công cụ xuất mẫu tem in ấn chuẩn hóa; xây dựng phân hệ quản trị nội dung (CMS) hỗ trợ cập nhật dữ liệu, duyệt hình ảnh và thống kê tương tác của du khách.

3. Mục tiêu đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bản đồ số Web GIS giới thiệu, tra cứu di tích và địa điểm văn hóa tỉnh Đồng Tháp kết hợp công nghệ QR Code, nhằm nâng cao trải nghiệm tra cứu trực quan cho du khách và hỗ trợ công tác quản lý, quảng bá di sản địa phương trên môi trường số.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Về dữ liệu: Thu thập, chuẩn hóa và số hóa cơ sở dữ liệu cho 30-50 di tích, địa điểm văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Về bản đồ Web GIS: Hiển thị bản đồ tương tác đa lớp; hỗ trợ gom cụm (marker cluster); tìm kiếm theo từ khóa; lọc theo cấp xếp hạng (Quốc gia đặc biệt, Quốc gia, Cấp tỉnh) và theo huyện/thành phố; định vị GPS và vẽ tuyến đường ngắn nhất đến di tích.

- Về mã QR: Tự động sinh mã QR động cho từng di tích; thiết kế và xuất mẫu tem in QR chuẩn khổ A5/A6 có logo phục vụ gắn thực địa.

- Về phân hệ quản trị: Cung cấp hệ thống CMS trực quan cho phép thêm, sửa, xóa di tích, quản lý thư viện hình ảnh, phân quyền người dùng và theo dõi thống kê lượt xem/quét mã.

- Về biểu mẫu & báo cáo: Hỗ trợ xuất phiếu hồ sơ di tích (PDF), danh sách di tích (Excel), dữ liệu không gian mở (GeoJSON) và tem in mã QR.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Công nghệ Web GIS (Leaflet.js, OpenStreetMap); Hệ quản trị CSDL hỗ trợ dữ liệu không gian (PostgreSQL/PostGIS hoặc SQL Server Spatial); Thuật toán tìm đường (OSRM); Công nghệ mã phản hồi nhanh (QR Code); Thông tin lịch sử, văn hóa, tọa độ địa lý các di tích.

- Phạm vi nội dung: Tập trung vào các di tích lịch sử - cách mạng, di tích khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật, làng nghề truyền thống và danh lam thắng cảnh tiêu biểu.

- Phạm vi không gian: Địa bàn tỉnh Đồng Tháp (bao gồm TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc, TP. Hồng Ngự và 9 huyện thuộc tỉnh).

- Phạm vi công nghệ: Ứng dụng Web App đa nền tảng (chạy mượt mà trên cả trình duyệt máy tính và di động, tối ưu Mobile-First khi quét mã QR).

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nhiệm vụ 1: Thu thập, chọn lọc và chuẩn hóa dữ liệu về các địa điểm văn hóa (tên, hình ảnh tư liệu, vị trí tọa độ GPS, lịch sử, giờ hoạt động, cấp xếp hạng).

- Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chuẩn dữ liệu không gian (WGS84, GeoJSON), công nghệ Web GIS nguồn mở và kiến trúc RESTful API.

- Nhiệm vụ 3: Phân tích và thiết kế hệ thống: xây dựng biểu đồ Use Case, Sequence Diagram, thiết kế cơ sở dữ liệu không gian (ERD) và thiết kế giao diện UI/UX Mobile-First.

- Nhiệm vụ 4: Lập trình xây dựng hoàn thiện các phân hệ chức năng: Bản đồ số tương tác, công cụ tìm kiếm và lọc, định vị và dẫn đường, module sinh mã QR và phân hệ quản trị CMS.

- Nhiệm vụ 5: Kiểm thử hệ thống, thử nghiệm quét mã thực tế tại một số di tích thực địa ở TP. Cao Lãnh, đánh giá sự hài lòng của người dùng và hoàn thiện báo cáo khóa luận.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu (Desk Research): Thu thập, nghiên cứu các tài liệu lịch sử, hồ sơ xếp hạng di tích từ Sở VHTTDL Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử tỉnh; nghiên cứu các chuẩn dữ liệu không gian OGC và tài liệu kỹ thuật Leaflet, PostGIS, RESTful API.

- Phương pháp khảo sát thực địa (Field Survey): Khảo sát thực tế tại các di tích trọng điểm để kiểm tra tọa độ GPS, chụp ảnh tư liệu và thử nghiệm điều kiện quét mã QR thực địa.

- Phương pháp phân tích & thiết kế hướng đối tượng (OOAD/UML): Sử dụng UML để đặc tả Use Case, biểu đồ tuần tự, thiết kế kiến trúc phân tầng (Client - API Server - GIS Service - Database) và mô hình dữ liệu ERD.

- Phương pháp phát triển phần mềm theo mô hình lặp (Agile/Iterative): Triển khai phần mềm theo từng vòng lặp: CSDL & Backend API -> Web GIS Frontend -> Phân hệ QR Code & CMS -> Tích hợp toàn diện và hoàn thiện.

- Phương pháp kiểm thử & đánh giá chất lượng (Testing & Evaluation): Áp dụng kiểm thử hộp đen (Black-box testing), kiểm thử tương thích đa trình duyệt/đa thiết bị di động, và đánh giá mức độ hài lòng người dùng theo thang đo SUS (System Usability Scale).

7. Nội dung đề tài (Cấu trúc các chương của khóa luận)

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp dự kiến có cấu trúc 5 chương hoàn chỉnh như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số và lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu (Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể)

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài

1.5. Cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1. Tổng quan về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Web GIS (Kiến trúc, định dạng GeoJSON/WKT, hệ quy chiếu WGS84)

2.2. Cơ sở dữ liệu không gian (Spatial Database: kiểu dữ liệu Point/Polygon, hàm tính toán ST_Distance, ST_DWithin, chỉ mục không gian R-Tree/GiST)

2.3. Công nghệ bản đồ số và dịch vụ định vị (Leaflet.js, OpenStreetMap, Marker Clustering, Geolocation API, Routing Engine)

2.4. Công nghệ mã phản hồi nhanh (Cấu trúc QR Code, mức sửa lỗi, cơ chế tạo mã QR động tích hợp logo)

2.5. Công nghệ phát triển ứng dụng Web hiện đại (RESTful API, React/Vue, Spring Boot / FastAPI, xác thực JWT)

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống (Yêu cầu chức năng phân hệ Du khách & Quản trị viên; Yêu cầu phi chức năng)

3.2. Mô hình hóa chức năng với UML (Biểu đồ Use Case tổng quát và đặc tả Use Case chi tiết, Biểu đồ Sequence, Activity)

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống (Kiến trúc phân tầng Client - API Server - GIS Engine - Database)

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Mô hình ERD, chi tiết các bảng dữ liệu, trường không gian và ràng buộc toàn vẹn)

3.5. Thiết kế giao diện người dùng UI/UX (Sơ đồ điều hướng, thiết kế Mobile-First cho bản đồ và chi tiết di tích, giao diện CMS)

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1. Môi trường triển khai và cấu hình phần mềm

4.2. Hiện thực hóa phân hệ Người dùng / Du khách (Tương tác bản đồ số, gom cụm marker, tìm kiếm, lọc, định vị GPS, dẫn đường, xem chi tiết di tích)

4.3. Hiện thực hóa chức năng QR Code (Sinh mã QR động kèm logo, xuất tem in ấn khổ A5/A6, điều hướng quét mã thực địa)

4.4. Hiện thực hóa phân hệ Quản trị viên (CMS) (CRUD thông tin di tích, chọn tọa độ trên bản đồ, quản lý ảnh, thống kê số liệu)

4.5. Kiểm thử hệ thống và đánh giá kết quả (Kiểm thử chức năng, đo tốc độ phản hồi bản đồ, thử nghiệm quét mã tại các di tích ở TP. Cao Lãnh)

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Các kết quả chính đạt được của đề tài

5.2. Những mặt hạn chế cần khắc phục

5.3. Hướng phát triển trong tương lai (Tích hợp thuyết minh AI Audio Guide đa ngôn ngữ, ảnh 360 độ VR Tour, gợi ý tour thông minh)

8. Phần mềm và công cụ sử dụng

Đề tài lựa chọn kiến trúc công nghệ mã nguồn mở hiện đại, hiệu năng cao và đáp ứng chuẩn Web GIS:

Thành phần	Công nghệ / Công cụ	Lý do lựa chọn & Ưu điểm
Giao diện (Frontend)	**React.js (Vite) + Tailwind CSS**	Giao diện hiện đại, tối ưu Mobile-First mượt mà khi quét mã QR trên điện thoại.
Bản đồ số (Web GIS)	**Leaflet.js + OpenStreetMap**	Thư viện siêu nhẹ (<45KB), mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ gom cụm marker và chỉ đường mượt mà.
Máy chủ API (Backend)	**Java (Spring Boot 3.x) / Python (FastAPI)**	Kiến trúc phân tầng chuẩn mực, bảo mật JWT, hiệu năng cao trong xử lý truy vấn không gian.
Cơ sở dữ liệu (Database)	**PostgreSQL + PostGIS (hoặc SQL Server Spatial)**	Chuẩn quốc tế về CSDL không gian, hỗ trợ chỉ mục R-Tree/GiST và các hàm tính toán khoảng cách nhanh chóng.
Mô-đun Mã QR & Định vị	**qrcode / ZXing + HTML5 Geolocation**	Sinh mã QR động chất lượng cao kèm logo di sản; định vị GPS chính xác của người dùng.
Công cụ lập trình & Quản lý	**Git/GitHub, VS Code / IntelliJ IDEA**	Quản lý phiên bản mã nguồn chặt chẽ và môi trường phát triển đồng bộ.

9. Dự kiến kết quả đạt được/Các chức năng chính và biểu mẫu xuất ra

9.1. Sản phẩm dự kiến đạt được

- Hệ thống ứng dụng Web GIS di tích Đồng Tháp hoạt động ổn định trên máy tính và thiết bị di động.
- Cơ sở dữ liệu số hóa hoàn chỉnh cho 30-50 di tích, địa điểm văn hóa tiêu biểu.
- Phân hệ Quản trị CMS trực quan giúp cập nhật thông tin và theo dõi số liệu nhanh chóng.
- Quy trình và bộ tem mã QR chuẩn in ấn sẵn sàng triển khai gắn biển thí điểm tại thực địa.
- Báo cáo toàn văn Khóa luận tốt nghiệp đúng quy chuẩn học thuật của Trường Đại học Đồng Tháp.

9.2. Danh mục chức năng chính của hệ thống

A. Phân hệ Du khách / Người dùng cuối (Public Portal):

- **Bản đồ số tương tác:** Xem vị trí di tích trực quan, tự động gom cụm marker khi thu nhỏ bản đồ, popup xem nhanh thông tin tóm tắt.
- **Tìm kiếm & Lọc đa tiêu chí:** Tìm theo từ khóa (tên di tích, nhân vật lịch sử); lọc theo cấp xếp hạng (Quốc gia đặc biệt, Quốc gia, Cấp tỉnh) và theo huyện/thành phố.
- **Định vị & Chỉ đường tự động:** Xác định vị trí hiện tại của người dùng và vẽ lộ trình ngắn nhất đến di tích đã chọn.
- **Tra cứu di tích lân cận:** Tìm kiếm các địa điểm văn hóa quanh vị trí hiện tại trong bán kính 5km, 10km, 20km.

- Xem thông tin chi tiết di tích: Xem bài viết lịch sử, bộ sưu tập hình ảnh, thời gian mở cửa, giá vé và lưu ý tham quan.

- Truy cập nhanh bằng mã QR: Quét mã QR tại điểm di tích bằng camera điện thoại/Zalo để mở tức thời trang chi tiết mà không cần tìm kiếm.

B. Phân hệ Quản trị viên (Admin / Management Dashboard):

- Quản lý di tích: Thêm mới, cập nhật, xóa địa điểm di tích; chọn tọa độ trực quan trên bản đồ.

- Quản lý danh mục & phân loại: Quản lý các nhóm di tích và danh mục đơn vị hành chính huyện/thành phố.

- Quản lý thư viện hình ảnh: Tải lên, chỉnh sửa chú thích và chọn ảnh đại diện cho di tích.

- Sinh mã QR động: Tự động tạo mã QR gắn liền với từng di tích, tùy chỉnh chèn logo nhận diện, tải ảnh mã QR độ nét cao.

- Thống kê & Báo cáo: Biểu đồ theo dõi số lượt xem, số lượt quét mã QR theo từng di tích và theo thời gian; xuất báo cáo.

- Quản lý tài khoản & phân quyền: Phân quyền Quản trị viên tối cao (Admin) và Cán bộ biên tập nội dung (Editor).

9.3. Danh mục các biểu mẫu và báo cáo xuất ra từ hệ thống

- Biểu mẫu 1 - Tem in mã QR chuẩn thực địa (Printable QR Signage): Xuất file PDF/PNG độ phân giải cao khổ A5/A6 có tiêu đề cơ quan chủ quản, tên di tích, mã QR sắc nét gắn logo nhận diện, tóm tắt xếp hạng và hướng dẫn du khách quét mã.

- Biểu mẫu 2 - Phiếu hồ sơ tóm tắt di tích số (Digital Heritage Factsheet): Xuất tài liệu PDF chuẩn lưu trữ gồm thông tin định danh, tọa độ GPS, bản đồ vị trí thu nhỏ, tóm tắt lịch sử, quyết định công nhận và ảnh chụp hiện trạng.

- Biểu mẫu 3 - Báo cáo thống kê lượt tra cứu & quét mã QR (Analytics Report): Xuất file Excel (.xlsx) danh sách di tích xếp hạng theo mức độ quan tâm của du khách, số lượt quét mã QR, phân bố truy cập theo địa bàn.

- Biểu mẫu 4 - Dữ liệu không gian định dạng mở (Spatial Open Data): Xuất file GeoJSON / KML chứa toàn bộ tọa độ và thuộc tính di tích, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống GIS của tỉnh hoặc xem trên Google Earth / QGIS.

10. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ ngày 01/09/2025 đến ngày 29/04/2026 chi tiết qua các giai đoạn:

STT	Thời gian	Công việc	Sản phẩm dự kiến	Nội dung tiếp theo	Người thực hiện
1	01/09/2025 Đến 10/09/2025	Khảo sát bài toán, tìm hiểu nhu cầu số hóa di tích Đồng Tháp và các giải pháp Web GIS.	Báo cáo ý tưởng giải quyết vấn đề, xác định phạm vi đề tài.	Lập kế hoạch thực hiện KLTN chi tiết.	Phan Trần Gia Hưng
2	16/09/2025 Đến 30/09/2025	Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, thống nhất phương pháp nghiên cứu với GVHD.	Nộp mẫu 2 bản giấy đúng quy định.	Xây dựng đề cương chi tiết của đề tài.	Phan Trần Gia Hưng
3	01/10/2025 Đến 30/10/2025	Xây dựng đề cương chi tiết: đặc tả chức năng, thiết kế kiến trúc và danh mục biểu mẫu xuất ra.	Nộp mẫu 3 bản giấy hoàn chỉnh. Đề tài làm gì, đáp ứng chức năng gì, biểu mẫu xuất ra.	Thiết kế CSDL và xây dựng Backend API.	Phan Trần Gia Hưng
4	01/11/2025 Đến 30/11/2025	Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu di tích Đồng Tháp; thiết kế CSDL không gian và xây dựng Backend RESTful API.	CSDL số hóa di tích; Hệ thống Backend API hoàn chỉnh kèm tài liệu Swagger.	Phát triển giao diện Web GIS Frontend.	Phan Trần Gia Hưng
5	01/12/2025 Đến 30/12/2025	Lập trình Frontend Web GIS: tích hợp Leaflet, gom cụm marker, tìm kiếm, lọc địa bàn, hiển thị chi tiết.	Giao diện Web GIS tương tác hoạt động tốt trên Web và Mobile Browser.	Xây dựng phân hệ CMS và QR Code.	Phan Trần Gia Hưng
6	01/01/2026 Đến 28/02/2026	Xây dựng phân hệ Quản trị CMS, định vị GPS, dẫn đường, hoàn thiện module sinh tem QR và xuất báo cáo biểu mẫu.	Hệ thống Web GIS hoàn chỉnh toàn diện cả 2 phân hệ; xuất biểu mẫu thành công.	Kiểm thử hệ thống và viết báo cáo KLTN.	Phan Trần Gia Hưng
7	01/03/2026 Đến 15/03/2026	Kiểm thử toàn diện hệ thống, thử nghiệm quét mã tại các di tích ở TP. Cao Lãnh; viết dự thảo báo cáo khóa luận.	Dự thảo toàn văn Báo cáo khóa luận tốt nghiệp (Chương 1-5) và sản phẩm hoàn thiện.	Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD.	Phan Trần Gia Hưng

8	16/03/2026 Đến 20/03/2026	Tiếp thu góp ý của GVHD, hoàn thiện toàn văn báo cáo KLTN, xin nhận xét GVHD và nộp hồ sơ thành lập hội đồng.	Toàn văn Báo cáo KLTN đóng quyển hoàn chỉnh và hồ sơ bảo vệ nộp Khoa.	Chuẩn bị slide và video demo sản phẩm.	Phan Trần Gia Hưng
9	21/04/2026 Đến 29/04/2026	Xây dựng slide thuyết trình, video demo, chuẩn bị câu hỏi và bảo vệ khóa luận trước Hội đồng chấm điểm.	Bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm điểm của Khoa.	Nộp báo cáo lưu chiểu sau chỉnh sửa (nếu có).	Phan Trần Gia Hưng

11. Tài liệu tham khảo chính

[1] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020), Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (2022), Di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp.

[3] Đặng Văn Đức (2018), Hệ thống thông tin địa lý (GIS) – Nguyên lý và ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[4] Nguyễn Kim Anh (2020), Giáo trình Cơ sở dữ liệu không gian và ứng dụng GIS, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Open Geospatial Consortium (OGC) (2021), OpenGIS Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access, OGC Document.

[6] Leaflet Documentation (2023), Leaflet - an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps, https://leafletjs.com.

[7] PostgreSQL Global Development Group (2023), PostGIS Spatial Database Extension Documentation, https://postgis.net.

[8] Craig Walls (2022), Spring Boot in Action, 5th Edition, Manning Publications.

[9] Tiago Rodrigues (2023), Building Data-Driven Web Applications with FastAPI and React, Packt Publishing.

[10] ISO/IEC 18004:2015, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - QR Code bar code symbology specification, International Organization for Standardization.

Đồng Tháp, ngày … tháng 10 năm 2025

Giáo viên hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	**(Ký tên và ghi rõ họ tên)**

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh	**Phan Trần Gia Hưng**
Trưởng khoa	**Trưởng Bộ môn**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	**(Ký tên và ghi rõ họ tên)**